

MAIR060300201905

南通“9·22”“W”起重船触碰南通港洋口港区陆岛通道管线桥事故调查报告

编制单位：江苏海事局

单位地址：南京市中央路 238 号江苏海事大厦

联系方式：025-83520395

编制日期：2020 年 4 月 30 日

简 介

2019 年 9 月 22 日 0343 时许，江苏稳强海洋工程有限公司所属的“W”起重船(以下简称“W”轮)在南通沿海盛东如东 400MW 海上风电场#32 桩基附近海域锚泊防抗第 17 号台风“塔巴”期间，受风、浪、潮影响，锚钢索断裂，走锚并触碰南通港洋口港区陆岛通道管线桥。事故造成南通港洋口港区陆岛通道管线桥、所承载管线和“W”轮不同程度受损，未造成人员伤亡和水域污染，构成较大等级水上交通事故。

本起事故由江苏海事局组织调查，2019 年 9 月 22 日成立事故调查组。调查人员通过询问“W”轮在船工作人员、江苏稳强海洋工程有限公司管理人员、盛东如东海上风力发电有限责任公司管理人员、中交第三航务工程局有限公司管理人员、南通市海洋水建工程有限公司相关人员、相关救助船舶人员，勘查事故现场，调取船讯网船舶 AIS 轨迹、现场人员手机视频等途径，共获得调查资料如下：1) 询问笔录 23 份；2) 现场勘查记录 2 份；3) 船舶证书 1 套；4) CCTV 录像 2 份；5) 船讯网船舶 AIS 轨迹 1 份；6) 手机视频 18 份；7) 手机微信群通讯记录 4 份；8) 南通市气象台气象证明 1 份；9) 国家海洋局南通海洋环境监测中心站实测潮位证明 1 份；10) 其他相关材料若干。

本起事故中，“W”轮在台风来临前未及早撤离至安全水域避风，锚泊抗台措施不当，在风、浪、潮共同作用下，锚钢索断裂导致船舶走锚，是事故发生的直接原因；“W”轮的安全管理不

到位是事故发生的间接原因；事发水域受台风、冷空气及风暴潮的叠加影响，海况恶劣是导致事故发生的客观原因。

目录

一、事故简况.....	1
二、专业术语和标准用语标示	1
三、事故调查取证情况	1
（一）船舶资料	2
（二）船舶状况	4
（三）在船工作人员情况	5
（四）事故水域水文、气象、通航环境情况	6
（五）盛东如东海上风电场工程有关情况	10
（六）建设单位、施工单位等有关单位情况	12
（七）有关单位抗台工作情况	14
（八）南通港洋口港区陆岛通道管线桥概况	17
（九）江苏 LNG 外输管线	18
四、重要事故要素认定	18
（一）事发时间	18
（二）事发地点	19
（三）“W”轮锚泊抗台方式不当	19
五、事故经过	19
六、应急处置与搜救情况	22
七、事故损失情况	24
（一）“W”轮	24
（二）南通港洋口港区陆岛通道管线桥及临港工业区达标尾水排	

放管线.....	25
（三）江苏 LNG 外输管线和天然气	25
八、事故原因分析	26
（一）直接原因	26
（二）间接原因	27
（三）客观原因	27
九、事故责任认定	28
十、安全管理建议	28
（一）对盛东如东海上风力发电有限责任公司的安全管理建议	28
（二）对中交第三航务工程局有限公司安全管理建议	29
（三）对南通市海洋水建工程有限公司建议	29
（四）对江苏稳强海洋工程有限公司建议	30
（五）其他方面	31

南通“9·22”“W”起重船触碰南通港洋口港区陆岛通道管线桥事故调查报告

一、事故简况

2019年9月22日0343时许，江苏稳强海洋工程有限公司所属的“W”轮在南通沿海盛东如东400MW海上风电场#32桩基附近海域锚泊防抗第17号台风“塔巴”期间，受风、浪、潮影响，锚钢索断裂，走锚并触碰南通港洋口港区陆岛通道管线桥。事故造成南通港洋口港区陆岛通道管线桥、所承载管线和“W”轮不同程度受损，未造成人员伤亡和水域污染，构成较大等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION, 闭路电视监控系统

三、事故调查取证情况

本起事故由江苏海事局组织调查，2019年9月22日成立事故调查组。调查人员通过询问“W”轮在船工作人员、江苏稳强海洋工程有限公司管理人员、盛东如东海上风力发电有限责任公司管理人员、中交第三航务工程局有限公司管理人员、南通市海洋水建工程有限公司相关人员、相关救助船舶人员，勘查事故现场，调取船讯网船舶AIS轨迹、现场人员手机视频等途径，共获

得调查资料如下：1) 询问笔录 23 份；2) 现场勘查记录 2 份；3) 船舶证书 1 套；4) CCTV 录像 2 份；5) 船讯网船舶 AIS 轨迹 1 份；6) 手机视频 18 份；7) 手机微信群通讯记录 4 份；8) 南通市气象台气象证明 1 份；9) 国家海洋局南通海洋环境监测中心站实测潮位证明 1 份；10) 其他相关材料若干。

(一) 船舶资料

船 名	W	船舶种类	起重船
船籍港	盐城	原船籍港	连云港
船体材料	钢质	造船厂家	南通天南船舶制造有限公司
总 长	113.00 米	建成日期	2010 年 12 月 30 日
型 宽	43.20 米	型 深	7.80 米
总 吨	11344	净 吨	3403
主机种类	无主机	推进器种类	无推进器
船舶所有人及其地址		江苏稳强海洋工程有限公司/江苏省盐城市盐都区郭猛镇杨侍村	
船舶经营人及其地址		同上	

表 1：“W” 轮船舶资料



图 1：“W”轮外观图

“W”轮起重设备为固定臂架式起重机，主钩、副钩均位于#43-#48 肋位，起重机臂架幅度最大为 65m，安全工作负荷主钩为 15680KN，副钩为 3920KN。

名称		单位	主钩 2*900T				
额定载荷		T	1800	1550	1250	850	550
变幅范围	变幅角度	DEG	65°	60°	55°	50°	45°
	幅度	M	45.5	55.5	65.5	74.5	82.5
起升高度		M	110	103	97	90	82
起升速度		M/MIN	1.1				
名称		单位	副钩 400T				
额定载荷		T	400	400	400	400	400

变幅范围	变幅角度	DEG	65°	60°	55°	50°	45°
	幅度	M	56.5	68.0	79.0	87.0	97.5
起升高度		M	125	118	110	100	93
起升速度		M/MIN	1.6				

表 2：“W”轮起重参数

“W”轮配有 6 只锚，均为 12 吨重的大抓力锚。“W”轮未配备锚链，锚与锚钢索直接连接，未按照《国内航行海船建造规范》要求在锚与锚钢索之间增加规定尺度的锚链。该船配备的锚钢索中，5 条直径是 58mm、1 条直径是 48mm。锚钢索的产品质量证明书中显示钢索破断拉力最小值分别为 2800 千牛、1920 千牛。

（二）船舶状况

2010 年 12 月 30 日，“W”轮在南通天南船舶制造有限公司建造完成。2011 年 1 月 1 日，该轮由江苏省船舶检验局南通检验局签发了海上船舶检验证书簿。2011 年 1 月 7 日，该轮由江苏省船舶检验局南通检验局转至江苏省船舶检验局盐城检验局，后续由江苏省船舶检验局盐城检验局实施检验发证。

经核查，该轮海上船舶检验证书簿、船舶国籍证书、船舶所有权登记证书均在有效期内，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书：由中华人民共和国盐城海事局于 2016 年 2 月 26 日签发，登记号码 061416000005，有效期至 2021 年 2 月 26 日。

海上船舶检验证书簿：由江苏省船舶检验局盐城检验局于 2016 年 3 月 28 日签发，编号 201621006618。

海上货船适航证书、海上船舶载重线证书、船舶起重设备证书、海上船舶防止油污证书：由江苏省船舶检验局盐城检验局于 2018 年 12 月 18 日签发，检验编号 201821697811，有效期至 2019 年 12 月 29 日。

海上船舶防止生活污水污染证书：由江苏省船舶检验局盐城检验局于 2018 年 12 月 18 日签发，检验编号 201821697811，有效期至 2020 年 12 月 29 日。

（三）在船工作人员情况

“W”轮为无主机、无动力的起重船，无最低安全配员相关要求。事发前，在船工作人员共 18 人，其中 1 人是中交第三航务工程局有限公司现场管理员，其余 17 人是江苏稳强海洋工程有限公司在船工作人员，包括副队长 2 人，操作工 4 人，甲板工 8 人，加油工 1 人，厨工 2 人。在船 18 人均非船员，未持有船员适任证书。主要人员情况如下：

王某洪，男，1964 年 2 月 7 日出生，未持有船员适任证书，在船任职副队长（2014 年至今），事发时队长徐某华不在船，其代为履行队长职责。调查表明，王某洪缺乏锚泊抗台的知识 and 经验。

王某明，男，1969 年 1 月 7 日出生，未持有船员适任证书，在船任职副队长，主要协助王某洪进行起重指挥等工作。

王某成，男，1993 年 9 月 29 日出生，未持有船员适任证书，是中交第三航务工程局有限公司在盛东如东海上风电项目的现场管理员，负责现场施工管理。

（四）事故水域水文、气象、通航环境情况

1.气象、水文、海浪预报情况

（1）风力、潮汐预报情况

如东县气象台 2019 年 9 月 21 日 1600 时发布“洋口港附近海域天气预报”：21 日夜里到次日阴有阵雨并渐止转阴，东北到北风 8 级，阵风 9 到 10 级，浪高 2.5 到 3.5 米。22 日第一次高水位时间 0440 时，潮高 5.8 米；第一次低水位时间 1030 时，潮高 3.0 米；第二次高水位时间 1700 时，潮高 5.8 米；第二次低水位时间 2320 时，潮高 2.7 米。

（2）海浪预报

国家海洋局南通海洋预报台 2019 年 9 月 21 日 0800 时发布“海浪预警”：南通近岸海域有 2.2-3.4 米的中到大浪，吕四渔场有 3.0-4.2 米的大到巨浪，长江口渔场有 4.0-6.0 米的巨到狂浪。

（3）潮汐表

摘录《2019 年中国沿海潮汐表》2019 年 9 月 21 日（农历廿三）、22 日（农历廿四）洋口港潮汐：

日期	高潮		低潮		高潮		低潮	
	潮时	潮高	潮时	潮高	潮时	潮高	潮时	潮高
2019.9.21	0341	618	0935	238	1602	613	2208	235

日期	高潮		低潮		高潮		低潮	
	高潮	低潮	高潮	低潮	高潮	低潮	高潮	低潮
2019.9.22	0438	575	1027	290	1706	574	2317	272

表 3：2019 年 9 月 21 日、22 日潮汐表 潮高单位：厘米

2.实际气象、水文情况

（1）气象情况

据南通市气象台 9 月 22 日发布的“风雨实况”：受冷空气和 2019 年第 17 号台风“塔巴”外围环流共同影响，21 日 0700 时到 22 日 1700 时南通市出现陆上和沿江 7~9 级、沿海 8~11 级的偏北大风，全市 109 个站点出现 7 级或以上大风，其中 9 级以上站点 13 个，最大风力 11 级（28.8m/s，如东中广核升压站），市区最大风力 9 级（21.7m/s，南通站）。

（2）潮汐情况

据国家海洋局南通海洋环境监测中心站实测数据，9 月 21 日、22 日实测潮汐情况如下：

日期	高潮		低潮		高潮		低潮	
	潮时	潮高	潮时	潮高	潮时	潮高	潮时	潮高
2019.9.21	0340	655	0920	306	1602	679	2130	324
2019.9.22	0425	695	1009	430	1645	670	2300	347

表 4：2019 年 9 月 21 日、22 日实测潮汐情况 潮高单位：厘米

实测潮汐与如东县天气预报、潮汐表对比如下：

日期	高潮	低潮	高潮	低潮
----	----	----	----	----

	潮时	潮高	潮时	潮高	潮时	潮高	潮时	潮高
2019.9.22 预报	0440	580	1030	300	1700	580	2320	270
2019.9.22 潮汐表	0438	575	1027	290	1706	574	2317	272
2019.9.22 实测	0425	695	1009	430	1645	670	2300	347

表 5：实测潮汐与如东县天气预报、潮汐表对比表 潮高单位：厘米

根据实测数据表明，2019 年 9 月 22 日 0425 时许，是第一次高潮，实测潮高比潮汐表潮高增加 120 厘米，实测数据表明事发海域受到风暴潮影响。

3.现场视频、人员陈述情况

（1）“W” 轮在船工作人员拍摄视频

2019 年 9 月 21 日 1341 时、1446 时，“W” 轮在船工作人员拍摄的现场视频显示，船舶甲板已上浪。该起重船型深 7.8 米，船首吃水 4.1 米，船尾吃水 4.7 米，推测浪高约 4 米。

（2）“海勤 9” 轮在船工作人员陈述

据现场救助船舶“海勤 9”轮船员陈述，9 月 21 日 2000 时许，“海勤 9”轮抵达“W”轮时，现场东北风，风力 10-11 级，附近海域浪高 4-5 米。

（3）江苏稳强海洋工程有限公司目击人员

据江苏稳强海洋工程有限公司副总经理徐某陈述，“W”轮

触碰南通港洋口港区陆岛通道管线桥前约 3 分钟，其到达该水域旁，回忆称当时东北风约 10 级，浪高 4-5 米，涨潮流，阵雨。

综上表明，事故发生时事发水域阵雨，东北风约 10-11 级，浪高约 4-5 米，涨潮，受风暴潮影响，增水高度约 120 厘米。

4.通航环境情况

事发水域位于南通港洋口港区陆岛通道管线桥附近，洋口港陆岛通道管线桥是连接西太阳沙人工岛和后方临港工业区之间的管道运输专用桥梁。事发水域周围遍布浅滩、风电场，渔业养殖、捕捞作业多，环境复杂，具体如下：

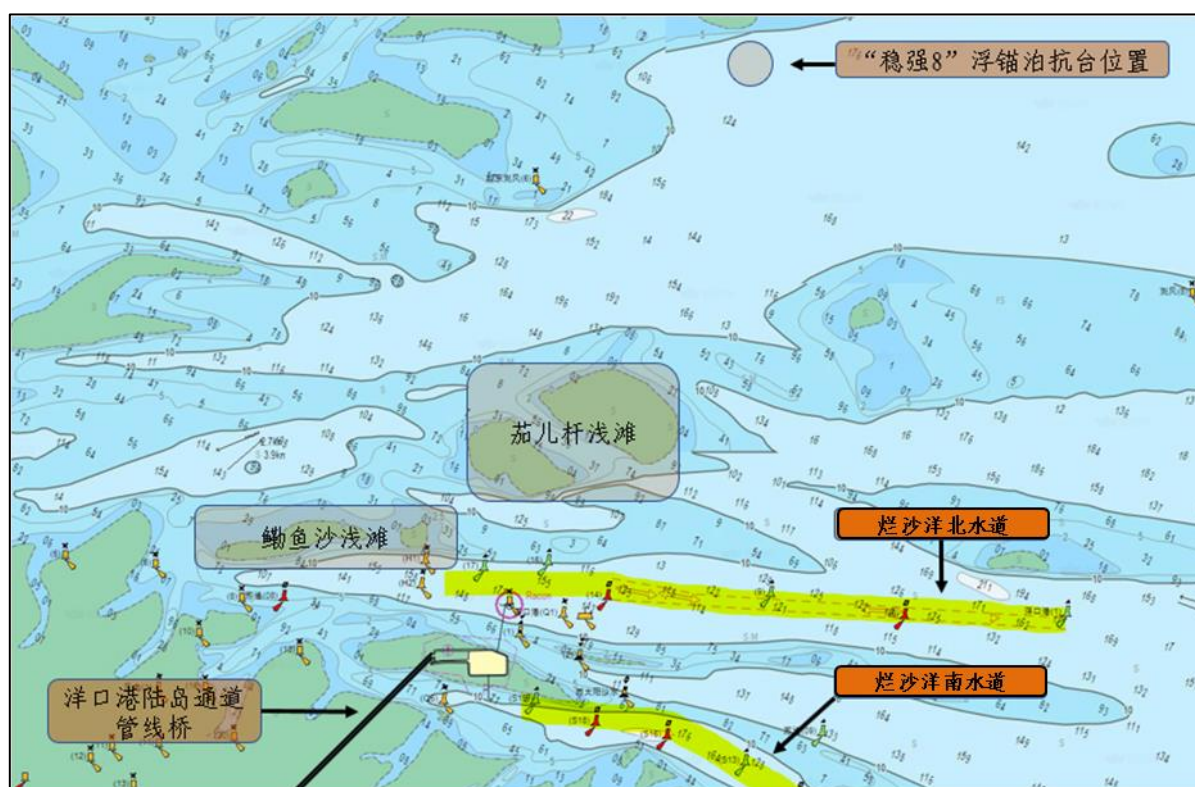


图 2：浅滩与航道情况

(1) 附近浅滩情况

事发水域附近分布有竹根沙、蒋家沙、鰲鱼沙、茄儿杆子等沙洲，重件码头附近为西太阳沙，烂沙洋南水道北侧分布有火星沙、大洪埂子等浅滩，事发水域附近浅滩密布。

（2）附近航道情况

洋口港区附近的航道有烂沙洋北水道和烂沙洋南水道。对于进出长沙作业区北码头区泊位的船舶以及使用 10 万吨级减载锚地的船舶，主要由烂沙洋北水道进入；对于进出长沙作业区南码头区泊位的船舶，主要由烂沙洋南水道进港。

（3）附近风电场情况

事发水域西侧已建成龙源江苏如东海上风电场、中水电江苏如东（潮间带）100MW 海上风电场，北侧已建成华能如东 300MW 海上风电场、龙源江苏蒋家沙 300MW 海上风电场、江苏东台 200MW 海上风电场，东侧已建成中广核如东 150MW 海上风电场。

（五）盛东如东海上风电场工程有关情况

1.盛东如东海上风电场工程概况

盛东如东 400MW 海上风电场（如东 H#3）位于如东沿海的牛角沙，如东 H#14 风电场南侧，场区中心离岸距离约 39 千米，海床面高程为-3.1 米至-23.5 米（1985 国家高程基准），部分区域海底地形起伏明显。风电场平面布置呈梯形，东西方向长约 18 千米，南北方向平均宽约 6 千米，规划面积约 90 平方千米。风电场规划总装机容量 400MW，拟安装 80 台单机容量 5.0MW 变桨变

速风力发电机组,包括 55 台 H151-5.0MW 机型和 25 台海装 H171-5.0MW 机型。2019 年 6 月 21 日,该工程取得水上水下活动许可证,8 月 1 日开工建设。

2. “W” 轮安全管理情况

盛东如东 400MW 海上风电场工程的建设单位是盛东如东海上风力发电有限责任公司,2019 年 4 月 18 日,盛东如东海上风力发电有限责任公司与中交第三航务工程局有限公司签订施工合同,由中交第三航务工程局有限公司承担盛东如东(H3)海上风电项目风机基础施工及风机安装施工工程(标段 II)工程建设施工,标段 II 共 40 台风机,工程总造价约 7 亿,合同约定中交第三航务工程局有限公司负责施工安全管理。

2019 年 8 月 1 日,因盛东如东海上风电场工程(如东 H3)风机基础施工及风机安装施工工程(标段 II)需要,中交第三航务工程局有限公司与南通市海洋水建工程有限公司签订了《船舶租赁合同》,双方约定,自 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 15 日,中交第三航务工程局有限公司租赁由南通市海洋水建工程有限公司提供的“W”轮作为施工作业船舶进行施工,月租费为 3909500 元/月,租用期间“W”轮和在船人员的安全由南通市海洋水建工程有限公司负责。

2019 年 3 月 2 日,南通市海洋水建工程有限公司与江苏稳强海洋工程有限公司签订《吊装服务合同》,双方约定,江苏稳强海洋工程有限公司无条件接受南通市海洋水建工程有限公司对“W”

轮现场的安全管理。

调查表明，建设单位、施工单位、南通市海洋水建工程有限公司、江苏稳强海洋工程有限公司通过相互之间的合同约定，“W”轮的现场安全管理工作由南通市海洋水建工程有限公司负责。

（六）建设单位、施工单位等有关单位情况

1.盛东如东海上风力发电有限责任公司

盛东如东海上风力发电有限责任公司于 2014 年 6 月 25 日注册成立，注册资本 500 万元整，地址如东县洋口镇洋口大道东侧，法定代表人李来龙，经营范围为风电场附属工程建设、风电场维护；风电设备维修；风电项目开发。公司于 2018 年 12 月 17 日取得了如东县行政审批局颁发的《营业执照》。该公司现有管理人员 5 名，同时委托 6 名工程师共同承担现场基建管理。

2.中交第三航务工程局有限公司

中交第三航务工程局有限公司成立于 1984 年 12 月 1 日，注册资本 537701.0396 万元整，地址上海市徐汇区平江路 139 号，法定代表人王世峰。公司于 2018 年 1 月 30 日取得了上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业期限自 1984 年 12 月 1 日开始。经营范围为港口与航道工程施工总承包特级，公路、铁路、市政公用、地基与基础、桥梁与隧道工程，大型设备安装，工业与民用建筑、机场土建工程，金属结构加工，航务工程设计、科研、咨询，商品混凝土供应、船机租赁及运输、工程物资经营，混凝土预制构件，爆破施工、设计（限厦门分公司经营），承包与

其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。

公司于 2019 年 1 月 21 日取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，有效期至 2021 年 1 月 13 日，资质类别及等级：公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。公司总部设在上海，下属单位分布在上海、南京、连云港、宁波、厦门等地。

3.南通市海洋水建工程有限公司

南通市海洋水建工程有限公司成立于 1998 年 7 月 17 日，注册资本 25000 万元整，公司地址江苏省如东沿海经济开发区黄海二路，法定代表人孟成君，营业期限 1998 年 7 月 17 日至 2023 年 3 月 31 日。经营范围为港口与航道工程施工；码头、船坞、水下地基及基础、疏浚吹填工程施工；风电设备制造安装；海底电缆铺设；海上风电设备维护；工业和民用建筑工程施工；钢结构制作及工程安装；建材销售；钢材型材销售；建筑工程机械与设备、水上运输设备租赁服务；建筑工程技术咨询服务。2018 年 3 月 29 日由如东县行政审批局换发了《营业执照》。公司于 2018 年 8 月 8 日取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：港口与航道工程施工总承包贰级；港口与海岸工程专业承包贰级；航道工程专业承包贰级。有效期至 2020 年 12

月 30 日，公司于 2017 年 4 月 21 日取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期 2017 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 22 日。

2009 年该公司开始参与海上风电建设，公司陆续投资建造自升式风电安装船 3 艘，进口 IHC-S600、IHC-S1400、IHC-S1800、IHC-S2000、IHC-S3000 液压打桩锤。为拓展近海 220KV 海缆铺设业务，公司正在建造载缆 1 万吨的无限航区铺缆船。

4.江苏稳强海洋工程有限公司

“W” 轮船船舶国籍证书载明的所有人、经营人均为江苏稳强海洋工程有限公司。该公司成立于 2000 年 12 月 12 日，注册资本 3188 万元整，地址江苏省盐城市盐都区郭猛镇杨侍村（H），法定代表人王进武，营业期限 2002 年 11 月 18 日至 2032 年 11 月 18 日。经营范围为港口与航道工程施工总承包（二级），江湖水道疏浚，船舶物资打捞，大件吊装，电缆铺设。公司于 2016 年 2 月 22 日取得了盐城市盐都区市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业期限 2002 年 11 月 18 日至 2032 年 11 月 18 日。公司于 2016 年 1 月 6 日取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：港口与航道工程施工总承包贰级。公司目前拥有各类施工船舶 20 余艘。

（七）有关单位抗台工作情况

根据建设单位盛东如东海上风力发电有限责任公司的综合应急救援预案，在本次台风时，建设单位应启动Ⅲ级响应，落实

各项防范措施，并对参建单位的应急管理工作进行督促、监督执行。施工单位中交第三航务工程局有限公司应根据防台专项应急预案启动Ⅲ级响应，向施工船舶发布有关预警信息和防台提示，检查落实各项防范措施，并根据如东海事处的要求，开展应急处置工作。调查表明，2019年第9号台风“利奇马”和第13号台风“玲玲”影响南通沿海期间，南通市海洋水建工程有限公司均将“W”轮拖至小洋口闸外抛锚避台，而2019年第17号台风“塔巴”影响南通沿海期间，该公司管理人员未根据施工单位、海事部门等单位要求以及公司制定的《南通海洋水建如东项目部海上风电场项目防台部署》，撤离所有船舶到安全水域避风，而仅根据天气预报和“W”轮抗风等级安排“W”轮在施工水域原地抛锚抗台。建设单位、施工单位等有关单位防抗台风工作开展情况如下：

1.建设单位盛东如东海上风力发电有限责任公司

2019年9月19日，该公司收到如东海事处转发的如东气象台台风信息和防风告知书，21日收到如东海事处转发的台风预警信息。9月19日召集中交三航局、中铁大桥局开会，要求施工单位关注台风动态，做好人员和船舶的撤离准备。21日0900时许通过船讯网获知，除Ⅰ标段“中天9”轮、Ⅱ标段“W”轮外，其余船舶均已撤离。

本次防抗台风，该公司未根据公司制定的综合应急救援预案启动相应的应急响应，未有效督促、监督施工单位落实船舶防台

措施。

2.施工单位中交第三航务工程局有限公司

2019年9月19日17时，该公司收到如东县气象局发布的2019年第17号台风“塔巴”信息。当日1900时许，收到如东海事处防风告知书。19日1400时许，该公司项目部副经理徐某泉通过微信告知南通市海洋水建工程有限公司盛东如东400MW海上风电工程项目经理卫某，要求关注21日-22日天气，选择合理避风水域。卫某回复已安排。21日0900时许，徐某泉发现“W”轮仍未撤离，与海洋南通市海洋水建工程有限公司卫某联系，得知该起重船在原地抛锚抗台。

本次防抗台风，该公司未按照制定的防台专项应急预案，落实各项防范措施和海事管理机构要求，未及时撤离施工船舶。

3.南通市海洋水建工程有限公司

2019年9月19日，中交第三航务工程局有限公司和如东海事处微信告知了该公司台风信息，要求撤离施工作业船舶。19日0844时许，南通市海洋水建工程有限公司盛东如东400MW海上风电工程项目经理卫某将气象信息发到盛东如东华能H3日报群。该公司项目现场总负责人林某曾向“W”轮船上人员了解到“W”轮能抗10-11级风，根据天气预报的风力情况，林某计划安排“W”轮原地抛锚抗台，也未安排拖轮或其他船舶现场守护。0855时许，林某在微信中回复：“张某波今天把双拼2移走，不能在现场的，具体的童某知道西边有个避风点，W就不要动，他能抗的”。21

日 1411 时许，南通市海洋水建工程有限公司接到“W”轮锚缆断裂险情后，先后协调 6 艘船舶前往计划拖回洋口港安全水域避风，但其中 5 艘船舶由于受风浪影响，中途先后返航，起重船“海勤 9”轮于 2000 时许抵达“W”轮。受风浪影响，“海勤 9”轮无法拖带“W”轮，2026 时许，江苏稳强海洋工程有限公司指令转移“W”轮船上人员。

本次台风防抗期间，该公司管理人员未根据施工单位、海事管理机构等单位要求以及公司制定的《南通海洋水建如东项目部海上风电场项目防台部署》，未及时把施工船舶撤离至小洋口港避风。

4.江苏稳强海洋工程有限公司

该公司通过南通气象局“南通气象”公众号获取了 2019 年第 17 号台风“塔巴”的相关信息，9 月 21 日由公司调度室下发了防台通知，通过微信工作群告知“W”轮 2019 年第 17 号台风“塔巴”的基本情况和信息，要求选择合适水域避风抗台。

本次台风防抗期间，该公司未根据公司制定的《防台专项应急预案》撤离“W”轮，也未跟踪“W”轮防台措施落实情况。

（八）南通港洋口港区陆岛通道管线桥概况

南通港洋口港区陆岛通道管线桥工程由洋口港开发区管委会下属江苏洋口港建设发展集团有限公司全额投资建设，是洋口港一条重要的物流通道，承担相关天然气、化工品及配套管线的架设。管线桥工程总长度 10763 米，设计高程 15.8 米，桥梁全宽

13.0 米，其中检修车道 5.0 米，净宽 4.0 米；管廊带宽 7.8 米；检修车道与管廊带之间设有 0.2 米结构间隙。本工程总造价为 6.068 亿元，2009 年 3 月 10 日开工建设，2011 年 7 月 19 日完工。目前管线桥上铺设中石油江苏液化天然气有限公司的天然气管线及洋口港股份有限公司临港工业区达标尾水排放管线。

（九）江苏 LNG 外输管线

江苏 LNG 外输管线位于洋口港区陆岛通道管线桥下层管廊带，起于 LNG 接收站外 1 米，终于如东县长沙港围垦区大堤内的如东分输站。LNG 从人工岛的低温储罐经气化后通过管道输送至临港工业区的分输站，天然气外输量 135 亿立方/年。该工程于 2010 年 9 月开工，2011 年 5 月建成。管道设计压力 10MPa，管道直径 1016 毫米，壁厚为 26.2 毫米。线路段全长 18.75 千米，管线桥上管道长度为 10.72 千米。管线桥上管道及钢结构构件采用三层复合结构防腐。

四、重要事故要素认定

（一）事发时间：2019 年 9 月 22 日 0343 时许。

1.南通沿海 VTS 录像显示，2019 年 9 月 22 日 0343 时许，“W”轮雷达回波与南通港洋口港区陆岛通道管线桥接触。

2.船讯网“W”轮 AIS 轨迹显示，2019 年 9 月 22 日 0343 时许，“W”轮与南通港洋口港区陆岛通道管线桥接触。

3.据江苏稳强海洋工程有限公司现场目击人员陈述，触碰发生时间为 2019 年 9 月 22 日 0343 时许。

综上，认定事发时间为 2019 年 9 月 22 日 0343 时许。

(二)事发地点：南通港洋口港区陆岛通道管线桥附近水域。

据现场勘查，事发地点为南通港洋口港区陆岛通道管线桥附近水域。

(三) “W” 轮锚泊抗台方式不当。

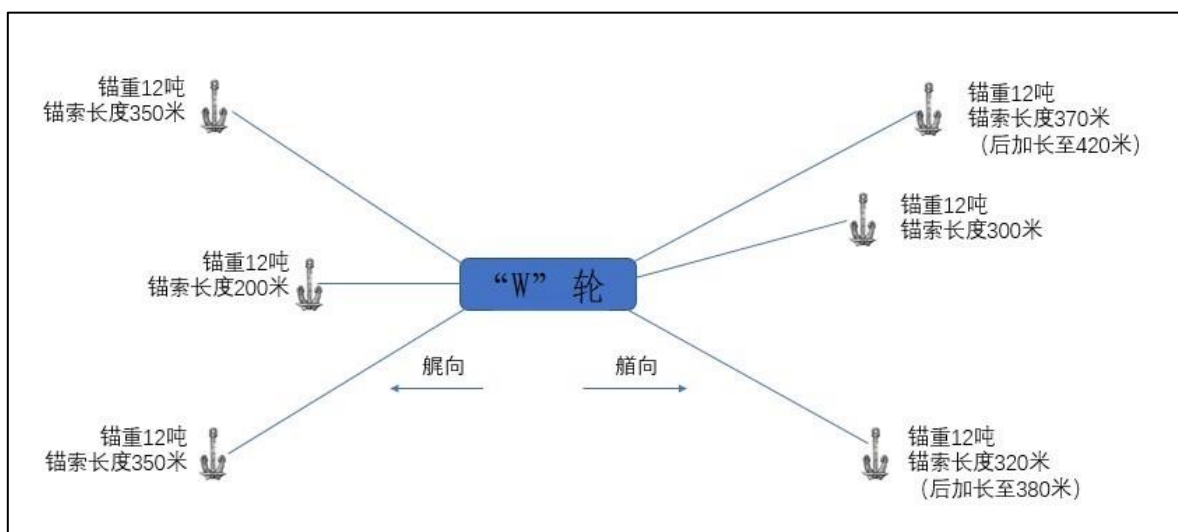


图 3：“W” 轮锚泊示意图

1. 根据江苏稳强海洋工程有限公司《防台专项应急预案》，“W” 轮锚泊抗台时应抛 “八字锚”。

2. “W” 轮锚泊抗台时采用多点抛锚方式，该方式多用于船舶作业定位，而不适于锚泊抗台。在此锚泊方式下，锚钢索均处于收紧状态，造成船舶相对固定，限制了船舶在大风中的适度偏荡，锚钢索无法缓冲风暴潮、浪及台风对船体的巨大作用力，极易造成锚钢索断裂。

五、事故经过

根据 “W” 轮在船工作人员、公司人员等陈述，综合船讯网

船舶 AIS 数据资料、在船工作人员手机视频和微信通讯记录等，认定事故经过如下：

2019 年 9 月 11 日 1400 时许，“W”轮在盛东如东（H3）海上风电场#32 桩基（概位：32° 44.85′ N,121° 31.959′ E）附近水域定位，准备作业。在船 18 人，因队长徐某华不在船，由副队长王某洪现场负责。

12 日 2200 时许，打好#32 桩基，因涌浪较大，暂停作业。

19 日 0844 时许，南通市海洋水建工程有限公司盛东如东 400MW 海上风电工程项目经理卫某将中交第三航务工程局有限公司和如东海事处发布的台风信息发至“盛东如东华能 H3 日报群”微信群。

0855 时许，南通市海洋水建工程有限公司现场负责人林某回复：“张某波今天把双拼 2 移走，不能在现场的，具体的童某知道西边有个避风点，W 就不要动，他能抗的”。

1500 时许，“W”轮副队长王某洪从同一施工项目的另一船舶处获知“W”轮不撤离后，联系“宝强 3”协助“W”轮船首方向增抛 1 只锚，锚钢索长度约 300 米；右前锚锚钢索由 320 米加长到约 380 米；左前锚锚钢索由 370 米加长到约 420 米；船尾 3 只锚未松锚钢索，右后锚锚钢索长约 350 米，中心锚锚钢索长约 200 米，左后锚锚钢索长约 350 米。6 只锚均是 12 吨重的大抓力锚。除船首增抛的锚锚钢索直径 48 毫米外，其余 5 根锚钢索直径 58 毫米，锚钢索均处于收紧状态，船首向朝东偏南。为减轻船尾

上浪，该轮将船尾 NO.5 压载舱压载水排出约 100 吨，减载后船首吃水约 4.1 米，船尾吃水约 4.7 米。

20 日 1130 时许，王某洪在“盛东如东华能 H3 日报群”微信群中看到 19 日 0855 时林某安排“W”轮原地抛锚抗台的信息。

21 日 0730 时许，王某洪在江苏稳强海洋工程有限公司微信中看到公司提醒“本船做好台风防抗工作、选择安全水域避风”的信息。但王某洪未向江苏稳强海洋工程有限公司报告“W”轮如何防抗台风及防台措施落实情况，也未向中交第三航务工程局有限公司和南通市海洋水建工程有限公司提出撤离要求。

1405 时许，浪高约 4 米，东北风约 9 级。受风、涌浪等影响，“W”轮左前锚锚钢索崩断，船首向右偏转，随后右前锚、船首增抛的锚、左后锚、右后锚 4 根锚钢索相继崩断，仅剩船尾中心锚。“W”轮向西南方向漂移。

1411 时许，王某洪在“盛东如东华能 H3 日报群”微信群中报告锚钢索断裂信息。

1420 时许，卫某回复：“我在联系锚艇”。随后，先后协调了“宝强 3”“金杰 6”“海勤 9”等 6 艘船舶前往协助“W”轮撤离。

1651 时许，“W”轮在如东#6 测风塔以东约 1 海里处（ $32^{\circ}42.305' N, 121^{\circ}27.784' E$ ）附近稳住船位。王某洪指挥松船尾中心锚锚钢索，松出约 50 米。

2000 时许，起重船“海勤 9”轮抵达“W”轮，因风、浪较大，无法拖带。其他救助船艇由于风、浪较大，中途先后返航。

2026 时许，“W”轮船位稳定。因风、浪较大，船上人员生命安全受到威胁，为确保人身安全，江苏稳强海洋工程有限公司指令撤离在船人员。“海勤 9”轮接人后返航。

2101 时许，“W”轮船位移动。

22 日 0010 时许，“W”轮在鰲鱼沙沙洲(32° 34.692' N,121° 23.724' E)附近海域座滩搁浅。

0251 时许，“W”轮船位移动。

0343 时许，“W”轮船首左侧触碰南通港洋口港区陆岛通道管线桥，随后船位稳定在南通港洋口港区陆岛通道管线桥#154 桥墩附近水域。

六、应急处置与搜救情况

为防抗第 17 号台风“塔巴”，如东海事处自 9 月 19 日起通过发放防风告知书、微信推送等形式开始进行防风宣传，要求各单位做好海上施工船舶撤离工作。

20 日 1800 时许，南通市水上搜救中心启动防台Ⅲ级应急响应。如东海事处要求辖区水上施工单位于 21 日 0900 时前将所有船舶撤离到位。

21 日，如东海事处从 0730 时许起陆续检查阳光岛、环港新闸、刘埠水闸、小洋口，进行防台宣传。1020 时许，如东海事处致电南通市海洋水建工程有限公司，督促海上避风船舶尽快撤离至安全水域避风，船上尽量少留人。1120 时许，如东海事处派员到南通市海洋水建工程有限公司项目部，再次督促其落实上述要

求。1319 时许，根据《国家海洋局南通海洋预报蓝色波浪预警》，如东海事处要求各企业立即采取措施，撤离滞留的大型施工船舶。1400 时许，如东海事处发现“W”轮、“中天 9”等船舶仍在施工水域后，立即组织中交三航局、中铁大桥局等在海上仍有船舶避风的单位主要负责人召开紧急会议，再次强调此次台风与寒潮大风叠加的危险性，要求相关单位杜绝麻痹和侥幸心理，立即组织撤离，相关单位也承诺立即撤离。1750 时许，南通海事局要求如东海事处通知相关单位重视台风影响，如东海事处立即将上述要求通过港航单位微信群通知各港航单位，再次提出防抗要求。

22 日 0252 时许，南通市水上搜救中心发现“W”轮移动方向与南通港洋口港区陆岛通道管线桥有交叉，存在触碰可能。了解后获知“W”轮发生险情，立即协调拖轮克服困难前往施救，同时要求业主、施工单位协调力量开展抢险救助，通知如东县水上搜救中心组织力量赶赴现场，通知 LNG 码头单位关闭管线。

0317 时许，LNG 管路关闭。

0343 时许，“W”轮与南通港洋口港区陆岛通道管线桥发生触碰，未造成泄漏、爆炸和人员伤亡。南通市水上搜救中心领导立即赶赴如东洋口港，现场指挥应急处置工作。

9 月 22 日触碰事故发生后，交通运输部李小鹏部长、刘小明副部长高度重视，对险情处置工作立即部署、明确要求。江苏省水上搜救中心立即成立了应急指挥部，启动二级应急响应。南通市水上搜救中心迅速成立了“9·22”事故应急处置指挥部，如东

县成立了现场应急处置指挥部，指挥协调现场应急处置工作，并成立管道泄压安全组、安全警戒组等 8 个专门工作小组。现场应急处置指挥部根据交通部、省水上搜救中心指示，迅速组织 LNG 储运、通航管理、危防管理、消防管理、环保管理、水务管理、气象管理、拖轮管理、港口工程等方面的专家，成立现场应急处置专家组，先后组织召开 8 次协调会，4 次专家论证会，全面研究梳理风险点及困难点，科学制定处置方案和应急预案。

23 日 1643 时许，“W”轮被拖离管线桥水域。

24 日 1120 时，搜救行动终止。

七、事故损失情况

（一）“W”轮

“W”轮 6 根锚钢索断裂，锚丢失。甲板局部受损，右舷 4 个空气舱破损进水，护舷部分受损。

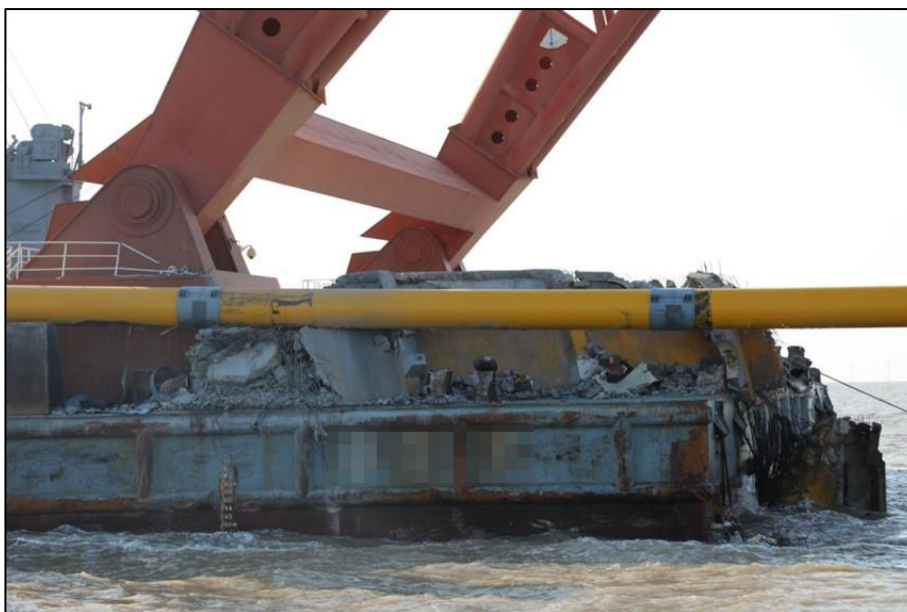


图 4：“W”轮船首右舷受损情况

（二）南通港洋口港区陆岛通道管线桥及临港工业区达标尾水排放管线

南通港洋口港区陆岛通道管线桥#134 至#155 桥墩及桥面损毁，临港工业区达标尾水排放管线部分受损。

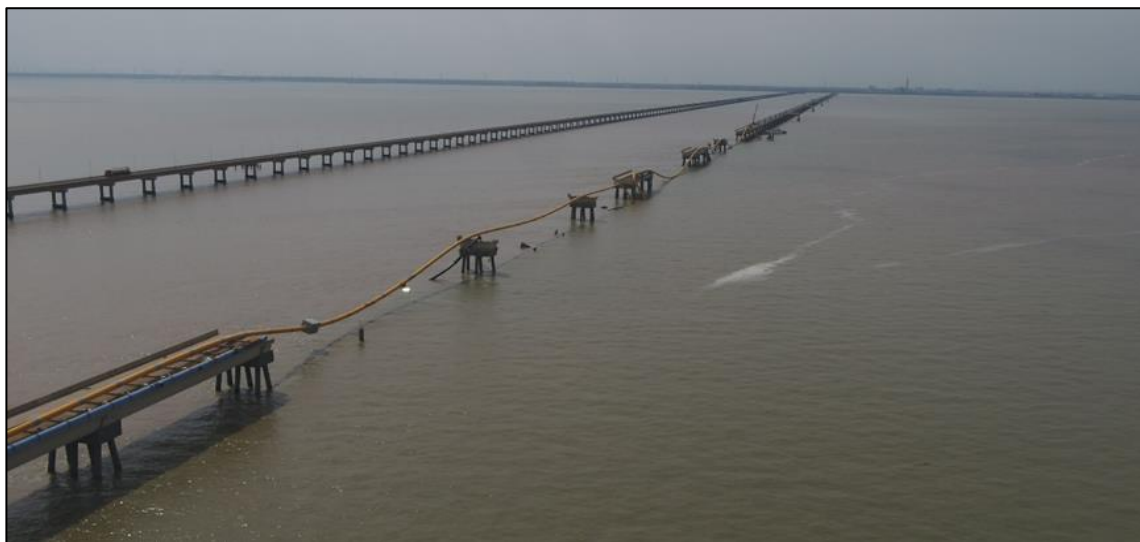


图 5：管线桥受损情况

（三）江苏 LNG 外输管线和天然气

江苏 LNG 外输管线局部受损，部分天然气损失。



图 6：外输管线受损情况

八、事故原因分析

本起事故中，“W”轮在台风来临前未及早撤离至安全水域避风，锚泊抗台措施不当，在风、浪、潮共同作用下，锚钢索断裂导致船舶走锚，是事故发生的直接原因；“W”轮的安全管理不到位是事故发生的间接原因；事发水域受台风、冷空气及风暴潮的叠加影响，海况恶劣是导致事故发生的客观原因。

（一）“W”轮在台风来临前未及早撤离至安全水域避风，锚泊抗台措施不当，在风、浪、潮共同作用下，锚钢索断裂导致船舶走锚，是事故发生的直接原因。

1.未及早撤离至安全水域避风。

“W”轮在已知锚泊水域将受到第 17 号台风“塔巴”正面影响的情况下，未根据防台预案要求及早撤离至安全水域避风，致使在台风来临时，船舶处于海况恶劣的开敞水域。

2.锚泊抗台措施不当。

“W”轮锚泊抗台时采用多点抛锚方式，该方式多用于船舶作业定位，而不适用于抗台锚泊。该抛锚方式不符合其所属公司《防台专项应急预案》中关于使用“八字锚”的要求，也不符合良好船艺的要求，未能根据具体情况采取抛“一点锚”、“八字锚”或单锚加抛“止荡锚”等方式抗台。该船在多点抛锚的情况下收紧所有锚钢索，固定船位，致使遭遇大风、涌浪和风暴潮叠加影响时，船舶无法通过适度偏荡、垂荡来缓冲锚钢索受到的巨大张力，导致锚钢索断裂，船舶走锚而发生触碰事故。

（二）“W”轮的安全管理不到位是事故发生的间接原因。

1.盛东如东海上风力发电有限责任公司作为建设单位，在获知台风信息后，虽召集中交第三航务工程局有限公司等单位开会，要求施工单位做好人员和船舶的撤离准备，但未根据公司制定的综合应急救援预案要求启动相应的应急响应，未有效督促、监督施工单位落实船舶防台措施。在获悉“W”轮未撤离的信息后，该公司也未有效督促相关单位及时整改。

2.中交第三航务工程局有限公司作为施工单位，在本次抗台中未按照公司制定的防台专项应急预案落实各项防范措施和海事管理机构要求，未及时撤离施工船舶，未尽到施工单位的安全管理职责。

3.南通市海洋水建工程有限公司作为“W”轮承租人，负责“W”轮现场的安全管理。在本次抗台中，未落实《南通海洋水建如东项目部海上风电场项目防台部署》要求，未将“W”轮撤离至小洋口港避风，安全管理不到位，导致该船滞留施工水域锚泊抗台。

4.江苏稳强海洋工程有限公司作为该船的所有人，公司管理人员在获取台风信息后，未对“W”轮防台工作进行有效跟踪和指导，对所属船舶疏于管理。

（三）本起事故中，事发水域受台风、冷空气及风暴潮的叠加影响，海况恶劣是导致事故发生的客观原因。

受台风、冷空气及风暴潮的叠加影响，事发海域最大风力达

到 11 级，浪高 4-5 米，风暴增水约 120 厘米，海况恶劣。致使该船在风、浪、潮的共同作用下，锚钢索承受过大张力而断裂。

该船抗台锚泊位置与陆岛通道管线桥间有茄儿杆子、鰳鱼沙等大面积沙洲。正常情况下，该船难以通过浅滩到达陆岛通道管线桥水域。在本起事故中“W”轮走锚过程中多次搁置于浅滩，但受到风暴潮影响，潮高较正常潮高异常升高，加之浪高达 4-5 米，使得“W”轮越过浅滩并最终漂移至陆岛通道管线桥水域。

九、事故责任认定

本起事故为单方责任事故，“W”轮承担本起事故的全部责任。

十、安全管理建议

（一）对盛东如东海上风力发电有限责任公司的安全管理建议

1.公司作为建设单位应依法与施工单位签订专门的安全生产管理协议，按相关法律法规明确安全生产管理职责，充分落实安全生产管理的主体责任。加强对施工单位的管理，减少安全管理层级，对施工单位、施工船舶、人员实施统一直接管理。

2.公司要结合施工水域环境、施工船舶实际情况，与施工单位联合制定生产安全事故应急救援预案，配备专职安全生产管理人员，加强对施工单位的现场安全管理和应急管理工作的监督、检查和考核。

3.公司应制定防台专项应急预案，根据施工船舶实际情况，

通过实地考察、组织专家论证等方式，谋划安全避风水域，并配备有效的应急救助力量，加强日常应急演练。

4.公司应对施工船舶严把准入关，确保船况良好，督促施工单位为无动力施工船舶配备具有丰富航海经验的高级船员。为无动力船舶配备辅助船舶，确保无动力船舶具有应急机动性。

5.公司应深刻汲取本起事故的教训，深入排查安全生产管理中存在的问题，完善内部管理制度，对未有效履行管理职责的项目有关负责人以及其他相关管理人员进行严肃处理，并反馈处理情况。

（二）对中交第三航务工程局有限公司安全管理建议

1.公司作为施工单位要与建设单位联合制定生产安全事故应急救援预案，安全管理和应急管理工作要服从建设单位的统一指挥、协调和管理。

2.公司要切实履行安全管理职责，对施工现场安全负责，对施工船舶进行直接管理，不得通过任何形式转嫁安全管理责任。

3.公司在使用或租赁无动力施工船舶时，应确保船况良好，并为无动力施工船舶配备具有丰富航海经验的高级船员。

4.公司应深刻汲取本起事故的教训，深入排查安全生产管理中存在的问题，完善内部管理制度，对未有效履行管理职责的项目有关负责人以及其他相关管理人员进行严肃处理，并反馈处理情况。

（三）对南通市海洋水建工程有限公司建议

1.公司参与施工的船舶应严格服从建设和施工单位的管理，公司管理人员应严格执行制定的安全管理制度，服从建设单位和施工单位的安全管理。

2.公司在应对恶劣天气时，应综合考虑船况、人员与周围环境，按照应急预案要求做好分析研判，不应简单的根据船舶抗风等级、天气预报和经验进行决策。

3.公司应对可能面临的风险作出充分、科学的评估，并针对风险采取有效的预防与管控措施。

4.公司在安排现场负责人时，应对其所具备的船舶管理经验作出评估。应选择具备船舶管理经验的人员作为现场负责人，或配备有丰富航海经验的人员为现场负责人提供专业支持。

5.公司有关人员在防抗台风过程中，安排“W”轮在风电场施工作业现场锚泊抗台，未按照施工单位、海事管理机构等单位要求撤离船舶，未根据制定的《南通海洋水建如东项目部海上风电场项目防台部署》把所有船舶撤离至小洋口港避风。建议南通市海洋水建工程有限公司对公司分管领导、项目经理以及现场负责人等责任人员进行严肃处理，并反馈处理情况。并对安全管理中存在的隐患进行排查、整改。

（四）对江苏稳强海洋工程有限公司建议

1.公司在出租所属船舶时，应签订书面的安全管理合同，重点明确船舶安全管理责任，避免安全管理分工不清，责任不明。

2.公司应进一步强化安全管理，对公司安全管理人员和船上

工作人员加强管理制度和应急处置方面的培训。安全管理人员应严格履行岗位职责，加强对所属船舶的管理、跟踪和指导，特别是在防台、避风等关键时期，保障船舶和人员安全。

3.公司应深刻认识无动力工程船在海上作业的高风险性，为无动力施工船舶配备保障船舶安全、具有一定海上资历和应急处置经验的高级船员，配足符合船舶检验要求的锚和锚链。

4.公司应深刻汲取本起事故的教训，深入剖析公司存在的安全管理问题，对未认真履行管理职责的公司分管领导、安全管理人员按规定进行严肃处理，并反馈处理情况。

（五）其他方面

1.南通沿海救助力量较为薄弱，无高抗风浪等级的专业救助力量。根据《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》精神，建议南通市人民政府加大对南通沿海安全和应急工作的政策支持，加快专业搜救队伍建设，加大沿海搜救设施设备、船艇投入，建设与沿海潮间带特点及恶劣气象海况相适应的专业救助船舶。在台风、寒潮等恶劣天气影响期间，协调大马力、抗风等级高的专业救助船艇驻守，为船舶航行、停泊、作业以及海域环境安全提供应急保障。

2.建议江苏洋口港建设发展集团有限公司为该管线桥设置防撞设施，降低触碰管线桥的碰撞风险。

3.建议对参与海上施工作业的无动力船舶配员要求进行研究，出台相关规定。

4.建议江苏省船舶检验局盐城检验局在对船舶实施检验时，对船舶锚泊设备严格按照规范要求进行检查。

5.建议南通海事局针对沿海潮间带特点，开展对潮间带风电场施工监管标准的研究，采取有力措施，督促沿海风电场业主单位和水上水下施工单位全面履行相关责任，加强对施工船舶、人员管理；加强恶劣天气的防控工作，强化宣传、排查，对发现的隐患应及早采取强有力措施，防止意外情况发生；针对无动力船舶建立清单，在应对恶劣天气时，安排专人跟踪无动力船舶动态，及时发现异常，并督促相关单位落实责任、排除隐患。